

Bài tập chương 2 phần 3: Chuyển động trong không gian, vận tốc và gia tốc



1-4. Tìm vận tốc, gia tốc và tốc độ của một hạt với vector vị trí đã cho. Vẽ minh họa đường đi của hạt và các vector vận tốc, gia tốc tại thời điểm t đã cho.

1. $\mathbf{r}(t) = \left\langle -\frac{1}{2}t^2, t \right\rangle, \quad t = 2$

2. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 1/t^2 \rangle, \quad t = 1$

3. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}, \quad t = \pi/3$

4. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{2t} \mathbf{j}, \quad t = 0$

5-6. Tìm vận tốc và vector vị trí của một hạt với gia tốc, vận tốc ban đầu và vị trí ban đầu đã cho.

5. $\mathbf{a}(t) = 2\mathbf{i} + 2t\mathbf{k}, \quad \mathbf{v}(0) = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

6. $\mathbf{a}(t) = \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + 6t\mathbf{k}, \quad \mathbf{v}(0) = -\mathbf{k}, \mathbf{r}(0) = \mathbf{j} - 4\mathbf{k}.$

7. Hàm vector vị trí của một hạt được cho bởi $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 5t, t^2 - 16t \rangle$. Khi nào thì vận tốc của nó là nhỏ nhất?

8. Cần phải tác động một lực như thế nào lên một hạt có khối lượng m để vector vị trí của nó là $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$?

9. Một lực 20N tác động thẳng đứng lên trên từ mặt phẳng xy lên một vật có khối lượng 4kg. Vật bắt đầu chuyển động từ gốc tọa độ với vận tốc ban đầu $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{j}$. Tìm vector vị trí và vận tốc của nó tại thời điểm t .

10. Một vật được ném với tốc độ ban đầu 200 m/s và góc nâng 60° . Hãy tìm (a) tầm xa của vật, (b) độ cao cực đại đạt được, và (c) vận tốc khi tiếp đất.

11. Tìm kết quả trong bài 10 khi vật được ném từ độ cao 100m so với mặt đất.

12. Một quả bóng được ném lên trên với góc nâng 45° so với mặt đất. Nếu quả bóng tiếp đất cách 90m so với điểm ban đầu, thì tốc độ ban đầu bằng bao nhiêu?

13. Chứng minh rằng một vật ném xiên đạt đến ba phần tư độ cao tối đa của nó trong một nửa thời gian cần thiết để đạt đến độ cao tối đa.

14. Một quả bóng có khối lượng 0.8kg được ném về phía nam lên không trung với tốc độ 30m/s với góc 30° so với mặt đất. Một cơn gió tây tác động một lực hằng số bằng 4 N lên quả bóng theo hướng đông. Hỏi quả bóng rơi xuống đâu và với tốc độ bao nhiêu?

15. Một hạt có hàm vị trí $\mathbf{r}(t)$. Cho $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{c} \times \mathbf{r}(t)$, trong $\mathbf{c}$ là một vector hằng. Hãy mô tả đường đi của hạt.

16. (a) Nếu một hạt chuyển động theo một đường thẳng, bạn có thể nói gì về vector gia tốc của nó?

(b) Nếu một hạt chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường cong, bạn có thể nói gì về vector gia tốc của nó?

17. (Mô men góc và mô men xoắn) Nếu một hạt có khối lượng m chuyển động với vector vị trí $\mathbf{r}(t)$, thì mô men góc của nó được định nghĩa bởi $\mathbf{L}(t) = m\mathbf{r}(t) \times \mathbf{v}(t)$ còn mô men xoắn là $\boldsymbol{\tau}(t) = m\mathbf{r}(t) \times \mathbf{a}(t)$. Chứng minh rằng $\mathbf{L}'(t) = \boldsymbol{\tau}(t)$. Từ đó suy ra, nếu $\boldsymbol{\tau}(t) = \mathbf{0}$ với mọi t , thì $\mathbf{L}(t)$ là một vector hằng. (Đây chính là định luật bảo toàn mô men góc)

18. Hàm vector vị trí của một tàu vũ trụ là

$$\mathbf{r}(t) = (3+t)\mathbf{i} + (2+\ln t)\mathbf{j} + \left(7 - \frac{4}{t^2+1}\right)\mathbf{k}$$

Các tọa độ của trạm không gian là (6, 4, 9). Người đội trưởng của tàu muốn tàu đi vào trạm không gian. Hỏi khi nào thì nên tắt động cơ?

19. Một tên lửa đốt nhiên liệu trên khoang của nó khi di chuyển trong không gian có vận tốc $\mathbf{v}(t)$ và khối lượng $m(t)$ tại thời điểm t . Nếu khí thải thoát ra với vận tốc tương đối $\mathbf{v}_e$ so với tên lửa, có thể suy ra từ Định luật II Newton về chuyển động rằng

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dm}{dt} \mathbf{v}_e$$

(a) Chứng minh rằng $\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(0) - \ln \frac{m(0)}{m(t)} \mathbf{v}_e$.

(b) Để tên lửa tăng tốc theo đường thẳng từ trạng thái nghỉ đến gấp đôi tốc độ khí thải của chính nó, tên lửa phải đốt bao nhiêu phần trăm khối lượng ban đầu làm nhiên liệu?